

Rapport TP2 — Docker Compose : stack multi-services

Étudiant : Nathan Ageron
Niveau : DevOps - Bachelor 2 Développement

1. Architecture des Services

Ce projet met en place une infrastructure multi-conteneurs orchestrée par Docker Compose. L'architecture repose sur quatre services distincts communiquant de manière sécurisée :

Service	Image / Build	Port Externe	Rôle & Particularités
frontend	Build local (Nginx)	8080	Sert l'interface web statique. Dépend de l'API pour s'afficher correctement.
api	Build local (Node.js)	3000	Logique métier. Intègre une règle restart: on-failure pour pallier les délais de démarrage de la base de données.
database	postgres	Aucun	Stockage des données. Isolé sur le réseau interne pour éviter toute exposition publique. Utilise un volume nommé pour la persistance.
adminer	adminer	8081	Interface d'administration graphique connectée dynamiquement à la base de données via ADMINER_DEFAULT_SERVER.

2. Sécurité et Persistance

A. Protection des variables d'environnement

Les identifiants de la base de données ne sont pas écrits en dur dans le fichier docker-compose.yml. Ils sont injectés dynamiquement au moment de l'exécution via un fichier local .env. Cette pratique empêche le versionnage par erreur des mots de passe sur les dépôts distants (ex: GitHub).

B. Persistance des données (Volumes)

La base de données PostgreSQL enregistre ses informations dans le chemin `/var/lib/postgresql/ data`. Afin d'empêcher la perte des messages lors de l'arrêt des conteneurs (commande `docker compose down`), un volume nommé `db_data` a été créé et rattaché à ce chemin spécifique.

3. Vérification des Critères de Réussite

Les tests suivants ont été réalisés et valident la conformité de l'infrastructure par rapport aux exigences du TP :

- **Frontend accessible** : L'interface est fonctionnelle via l'URL `http:// localhost:8080`.
- **API joignable** : La route `http://localhost:3000/health` retourne un statut "ok" de manière constante.
- **Isolation BDD** : Le port 5432 n'étant pas mappé sur la machine hôte, la base de données PostgreSQL est inaccessible de l'extérieur, mais répond parfaitement à l'API via le réseau virtuel créé par Docker Compose.
- **Administration** : L'interface Adminer s'affiche sur `http://localhost:8081` et permet d'explorer la table "messages".
- **Persistance confirmée** : Les messages saisis depuis l'interface web survivent à un cycle d'arrêt et de redémarrage des conteneurs (`docker compose down` suivi de `docker compose up -d`).